

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

姓名

学号

学院专业班级

线

订

装

线

订

装

线

订

装

北京工商大学

2022-2023 学年第一学期 《计算机组成原理》

期末试题 A（软件工程专业）

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评阅人签字						

一、填空题（本大题共 10 个空，每空 2 分，共 20 分。）

1. 某机器的主频为 10MHz，则该机器的 CPU 时钟周期为_____。（注意时间单位）
2. 一台机器的主频为 3.2GHz，执行基准测试程序，包含 A、B、C、D 四类指令，指令占比和对应的 CPI，如下表所示，该机器每秒执行的指令数_____MIPS。

指令	A	B	C	D
占比	40%	20%	20%	20%
CPI	2	3	4	5

3. -17 的补码二进制表示为_____。（共八位，其中最高位为符号位占 1 位。）
4. 最高位为符号位的补码定点整数 1,0010101，将其右移一位的结果为_____。
- 5.某计算机字长为 8 位，最高位为符号位，[x]补=1,1110100 [y]补=1,0110000 表达式 2x+y/2 的结果为_____。
6. 根据 IEEE754 标准的 32 位单精度浮点数规定，16.25 的十六进制表示为_____。
7. 某 SDRAM 容量为 64K×16 位，采用地址总线复用技术，其地址与数据线总和为_____根。
8. 某系统地址总线 22 根，数据总线 32 根，用 256K×8 位的芯片构成系统的主存储器，需要芯片数量是 _____个。
9. 8 位机（含一位符号位），补码表示的数据范围是_____。
10. 在 32 位总线中，若时钟频率为 500MHz，传送 32 位数据需要 5 个时钟周期，则该总线的数据传输率是_____MB。

二、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

1. 冯诺依曼体系结构计算机的主要组成部分是什么？简要说明其两大核心思想。

2. 在浮点数表示中，其范围和精度分别由什么决定？采用移码表示阶码的优点是什么？

3. 计算机存储系统的金字塔层次结构由哪些构成？采用该层次结构能解决什么问题？

4. 举例说明 CPU 与外部设备信息交换的三种常见控制方式特点以及适用性。

三、计算题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。）

1. $X=2^7\times (27/32)$, $Y=2^6\times (-29/32)$ 阶码为 5 位，含两位阶符，尾数为 7 位，含两位尾符，用补码计算 X-Y，采用 0 舍 1 入的法，并判断结果是否溢出。

2. 用 Booth 补码一位乘算法，计算 X 与 Y 的乘积，X =+0.0011,Y= - 0.1011，给出步骤及说明。

四、分析题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。）

1. 某计算机字长为 16 位，主存为 64KB，指令采用单字长、单地址结构，要求至少支持 76 条指令和直接、间接、相对、变址等 4 种寻址方式。设计指令格式，并分析每种寻址方式能访问的主存空间范围。

2. 某计算机的 Cache 有 4 个存储块，每块 2 个字，采用 2 路组相联方式，主存包括 16 个存储块，访问地址为**字地址**。请问：（1）主存地址的标记位，组号，块内地址分别是多少位？（2）如果程序访问的字地址分别为 1,3,2,6,5,8,10,8,3,9，若 Cache 的内容初始为空，采用 FIFO 替换策略，给出替换过程，从而分析命中率是多少？

五、综合应用题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。）

1. 某计算机字长为 8 位，主存容量为 64K×8 位，用 8K×8 位的 SRAM 芯片和 8K×4 位的 ROM 芯片为该机设计一个主存储器。要求系统程序空间范围为： 0-1FFF，之后的地址空间为用户程序区。请说明系统程序区 and 用户程序区所使用的芯片类型以及数量；画出所用存储芯片与 CPU 的连接图。

2.某计算机 CPU 的功能和结构如图所示，其中 X、PSW 分别为通用寄存器和状态寄存器。箭头为数据流的方向。请根据图例，完成下述问题。

（1）使用缩写或全称，说明 A,B,C,D 四个寄存器分别是什么？

（2）LD X, addr 指令的功能是将主存中 addr 地址单元的内容送入寄存器 X 中，请给出该指令的取指令与执行指令的数据通路。

